

Introduction to Computer Networks

Recitation 04: Spanning Tree Protocol

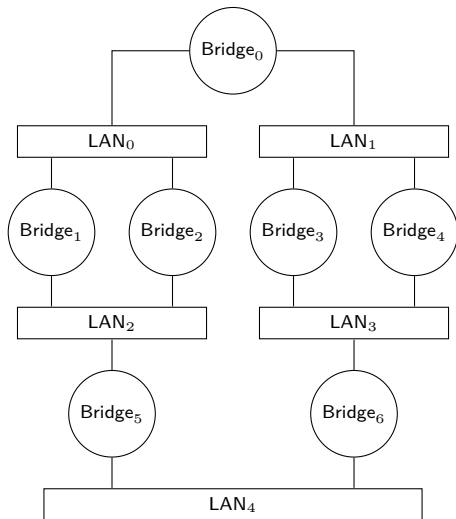
Gabriel Domingues
gm@mail.tau.ac.il

Today's recitation: Spanning Tree Protocol

- Basic of networks
- Distributed Bellman-Ford
- Spanning Tree Protocol
- Fault recovery

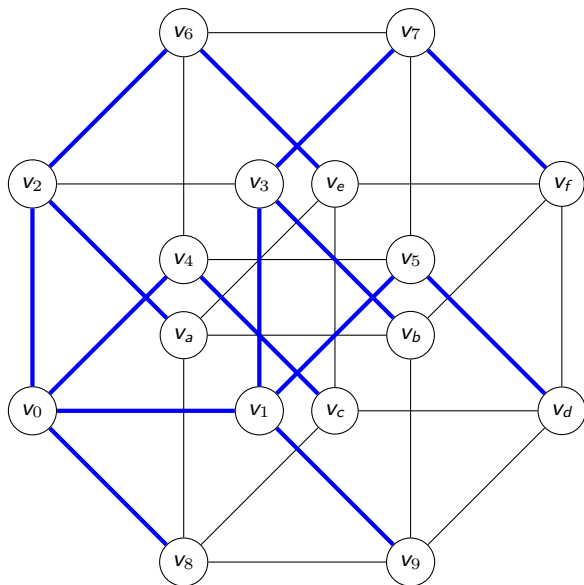
Basics of networks: Bridges and segments

- At this level, we consider two types of components:
 - Bridges (switches)
 - Segments (LAN, network)
- Bridges are the active devices
- Segments are shared communication



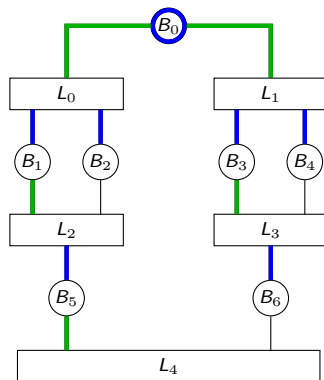
- Single-source shortest paths for a graph $G = (V, E)$
 - Given $s \in V$, compute $\text{dist}(s, v)$ for all $v \in V$
 - Predecessor $\pi : V \setminus \{s\} \rightarrow V$ where $\text{dist}(s, v) = \text{dist}(s, \pi(v)) + 1$
- Bellman and Ford (1956, 1958)
 - Init: **forall** $v \in V : d[v] \leftarrow \infty; d[s] \leftarrow 0$
 - Step: **repeat** $|V| - 1$ **times** : **forall** $v \in V \setminus \{s\} :$
$$d[v] \leftarrow \min(\{d[v]\} \cup \{d[u] + 1 \mid (u, v) \in E\})$$
 - Keep: $\pi[v] = \operatorname{argmin}\{d[u] + 1 \mid u \in V, (u, v) \in E\}$
 - Break ties choosing the least node index
- Cost: $\min\{d[u] + \text{cost}(u, v) \mid (u, v) \in E\}$.
- Distributed: Send messages with $d[u]$ to neighbors

Distributed Bellman-Ford: Example



Spanning Tree Protocol

- Radia Perlman (1984)
- Three basic steps:
 - 1 Find the root (minimal ID)
 - 2 Distributed Bellman-Ford (ST of bridges)
 - 3 Build the tree (ST of LAN segments)
- From ST of bridges to ST of LAN segments
 - Every port is either:
 - 1 Root port (Blue)
 - 2 Designated port (Green)
 - 3 Blocked port
 - Every switch (except the root) has exactly one root port
 - Every LAN has exactly one designated port



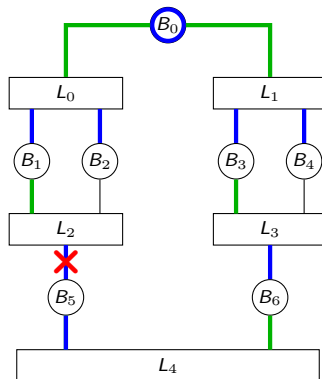
- Implementation: All three steps at once
- BPDU: Bridge Protocol Data Unit
- Triple (Root, Dist, ID)
- Lexicographical order

$$\begin{aligned} &(\text{Root}, \text{Dist}, \text{ID}) < (\text{Root}', \text{Dist}', \text{ID}') \\ \text{iff } &(\text{Root} < \text{Root}') \text{ or} \\ &(\text{Root} = \text{Root}' \text{ and } \text{Dist} < \text{Dist}') \text{ or} \\ &(\text{Root} = \text{Root}' \text{ and } \text{Dist} = \text{Dist}' \text{ and } \text{ID} < \text{ID}') \end{aligned}$$

- Total order: Every pair is either less than ($<$), greater than ($>$), or equal ($=$)
- Update

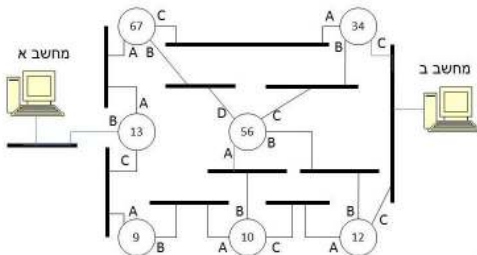
$$(\text{Root}, \text{Dist}, \text{ID})_v \leftarrow \min\{(\text{Root}, \text{Dist} + \text{Cost}, \text{ID})_u \mid (u, v) \in E\}$$

- Suppose a link fails
- Rerun the protocol



Example: 2020 Exam B Question 4

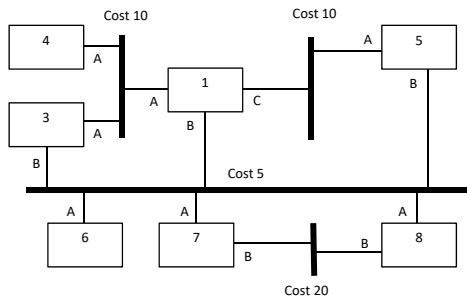
4. בתרשים מתוארת רשת אתרנט. בכל גשר מופיע מספר הזהוי שלו, וליד כל יציאה שם הפורט. לכל הקווים משקל 1. מחשב א' מחובר דרך הסגמנט המחובר לפורט B בגשר 13, ומחשב ב' דרך הסגמנט שמחובר לפורט C בגשר 34 ולפורט C בגשר 12. הרשת פועלת כבר זמן רב ללא הודעות, כך שפרוטוקול העץ הפורש התייצב, אך טבלאות הניתוב ריקות.



- 4.1. מלאו את בטבלה הבאה מצב כל פורט: `root/designated/blocked`.
- 4.2. נשלחו שתי הודעות בין המחשבים השונים: הודעה ראשונה ממחשב א' למחשב ב', ולאחר מכן הודעה שנייה ממחשב ב' למחשב א'. אלו גשרים שידרו את ההודעה הראשונה, ואלו גשרים שידרו את ההודעה השנייה?
- 4.3. נניח שביכולתנו לשנות את ה-`bridge id`. האם אפשר לשפר את התנועה בין שני המחשבים רק ע"י שינוי שמות הגשרים? נמקו.

Example: 2022 Exam A Question 4

4. נתונה הרשת המקומית הבאה, בה ריבוע מייצג גשר (המספר בריבוע הוא ה-ID, האותיות ליד הקווים הן שמות הפורטים) וקו עבה מייצג סגמנט של אתרנט. שימו לב למחירי הסגמנטים!



4.1. פרוטוקול העץ הפורש רץ והתייצב. מלאו את הטבלה הבאה. לכל פורט רשמו B אם הוא חסום (Blocked), R, אם הוא פורט שורש (Root), ו-D אם הוא "מסומן" (Designated).

4.2. נתון כי מחשבים מחוברים רק לסגמנטים. במצב זה, איזה מהגשרים מקדמים (forward) הודעות של מחשבים ואיזה גשרים רק משתתפים בפרוטוקול העץ הפורש?

4.3. נניח עתה שפורט B1 התקלקל ואינו מחבר עוד את גשר 1 לסגמנט האופקי. מלאו את הטבלה המתארת את מצב הפורטים לאחר התייצבות הפרוטוקול במקרה זה.

Questions?